

Binômio de Newton

Rodrigo Madureira
IME-UERJ

14 de setembro de 2026

Coeficientes binomiais

Um binômio é qualquer expressão da forma $a + b$, ou seja, é a soma de dois símbolos distintos.

Objetivo: obter expansões de potências de $a + b$.

Considere o seguinte produto de binômios:

$$\begin{aligned}(a + b)(c + d)(e + f) \\ = ace + acf + ade + adf + bce + bcf + bde + bdf.\end{aligned}$$

Há 8 termos. Por quê? Aplicação do PA e do PM!

- Cada termo é um produto de 3 letras, cada uma selecionada de um dos binômios.
- Há 2 possibilidades de letras para cada uma das 3 seleções.
- Pelo PM, temos $2 \times 2 \times 2 = 2^3$ termos.

Assim, com o produto de n binômios cujas letras são todas distintas, há 2^n termos.

Binômio de Newton: binômio elevado à potência não negativa n .

Exemplos:

$$(a + b)^0, \quad (a + b)^1, \quad (a + b)^2, \quad (a + b)^3, \\ (a + b)^4, \quad (a + b)^5, \quad (a + b)^6.$$

Expansões do binômio de Newton

Vamos obter os produtos dos n binômios e obter sua forma expansiva.

$$(a + b)^0 = 1,$$

$$(a + b)^1 = a + b,$$

$$(a + b)^2 = (a + b)(a + b)$$

$$= aa + ab + ba + bb$$

$$= a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a + b)^3 = (a + b)(a + b)(a + b)$$

$$= aaa + aab + aba + baa + abb + bab + bba + bbb$$

$$= a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$$

$\vdots$

Ou seja...

$$(a + b)^0 = 1,$$

$$(a + b)^1 = a + b,$$

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2,$$

$$(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$$

$$(a + b)^4 = a^4 + 4a^3b + 6a^2b^2 + 4ab^3 + b^4,$$

$$(a + b)^5 = a^5 + 5a^4b + 10a^3b^2 + 10a^2b^3 + 5ab^4 + b^5,$$

$$(a + b)^6 = a^6 + 6a^5b + 15a^4b^2 + 20a^3b^3 \\ + 15a^2b^4 + 6ab^5 + b^6$$

$\vdots$

Pergunta 1: Olhe para os coeficientes de cada expansão. O que cada coeficiente representa?

Exemplo

Considere

$$(a + b)^6 = (a + b)(a + b)(a + b)(a + b)(a + b)(a + b).$$

Pelo PM, esse binômio pode ser escrito como produto de 6 letras, cada uma selecionada.

Cada seleção é pela letra a ou b . Ou seja, a soma das quantidades de a 's e b 's num termo deve ser igual a 6.

Por exemplo, selecionando as letras de forma a obter quatro a 's e dois b 's, temos um termo

$$a^4b^2.$$

Pergunta 2: Quantos termos com 4 a 's e 2 b 's existem?

(Obs.: essa pergunta é equivalente a saber qual o coeficiente de a^4b^2 .)

Resposta: De 6 lugares, devemos escolher 2 para selecionar os b 's.

Assim, há $\binom{6}{2}$ formas.

Resposta da pergunta 1

Cada coeficiente representa o número de termos que satisfazem:

- a sequência de a 's e b 's;
- a soma da quantidade de a 's com a quantidade de b 's é igual a n .

Ou seja,

$$a^{n-k} b^k$$

é um termo da expansão para

$$k = 0, 1, \dots, n.$$

Dessa forma, há $\binom{n}{k}$ termos de $a^{n-k} b^k$.

Esse valor é dado pelas escolhas de n lugares, escolhendo k para ocupar os b 's.

Resposta da pergunta 1

De modo análogo, podemos escolher $n - k$ para ocupar os a 's:

$$\binom{n}{n-k}.$$

Lembre que

$$\binom{n}{n-k} = \binom{n}{k}.$$

Ou seja...

$$(a + b)^0 = \binom{0}{0} = 1,$$

$$(a + b)^1 = \binom{1}{0}a + \binom{1}{1}b = a + b,$$

$$\begin{aligned}(a + b)^2 &= \binom{2}{0}a^2 + \binom{2}{1}ab + \binom{2}{2}b^2 \\ &= a^2 + 2ab + b^2,\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(a + b)^3 &= \binom{3}{0}a^3 + \binom{3}{1}a^2b + \binom{3}{2}ab^2 + \binom{3}{3}b^3 \\ &= a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3.\end{aligned}$$

Cada termo da expansão do binômio de Newton $(a + b)^n$ possui como coeficientes a n -ésima linha do triângulo de Pascal.

Pausa para notação

Considere as somas:

- $1 + 2 + 3 + \cdots + n$;
- $1 \cdot 2 + 2 \cdot 3 + 3 \cdot 4 + \cdots + n(n + 1)$;
- $1^3 + 2^3 + 3^3 + \cdots + n^3$;
- $2^1 + 2^1 + 2^1 + 2^1$;
- $2 \cdot 3^2 + 2 \cdot 3^3 + 2^2 \cdot 3^2 + 2^2 \cdot 3^3$.

Note que há um padrão na formação dos termos dessas somas.

Vamos introduzir uma notação que simplifica o modo de escrever essas somas.

$$\Sigma$$

Σ é a letra maiúscula do alfabeto grego denominada “sigma”.

Corresponde ao nosso “S”, que nos remete ao nome soma.

Σ designará ao operador “soma” dos termos cujas regras de formação são comuns em função de variáveis associadas.

Notação Σ

A soma

$$\sum_{i=1}^n f(i)$$

é lida como a soma de $f(i)$ para i variando de 1 até n .

Exemplos:

$$1 + 2 + 3 + \cdots + n = \sum_{i=1}^n i,$$

$$1 \cdot 2 + 2 \cdot 3 + \cdots + n(n+1) = \sum_{i=1}^n i(i+1),$$

$$1^3 + 2^3 + \cdots + n^3 = \sum_{i=1}^n i^3.$$

Mais exemplos:

$$2^1 + 2^1 + 2^1 + 2^1 = \sum_{i=1}^4 2^1.$$

E

$$2 \cdot 3^2 + 2 \cdot 3^3 + 2^2 \cdot 3^2 + 2^2 \cdot 3^3 = \sum_{i=1}^2 \sum_{j=2}^3 2^i 3^j.$$

Voltando aos binômios

Provamos que

$$(a + b)^6 = \binom{6}{0} a^6 + \binom{6}{1} a^5 b + \binom{6}{2} a^4 b^2 + \binom{6}{3} a^3 b^3 \\ + \binom{6}{4} a^2 b^4 + \binom{6}{5} a b^5 + \binom{6}{6} b^6.$$

Voltando aos binômios

Podemos reescrever como

$$(a + b)^6 = \binom{6}{0} a^6 b^0 + \binom{6}{1} a^5 b^1 + \binom{6}{2} a^4 b^2 + \binom{6}{3} a^3 b^3 \\ + \binom{6}{4} a^2 b^4 + \binom{6}{5} a^1 b^5 + \binom{6}{6} a^0 b^6.$$

Dessa forma, um termo $k + 1$, para $k = 0, \dots, 6$, denotado por T_{k+1} , é

$$T_{k+1} = \binom{6}{k} a^{6-k} b^k.$$

Termo geral

Dado um binômio

$$(a + b)^n,$$

um termo T_{k+1} é

$$T_{k+1} = \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$$

para $k = 0, 1, \dots, n$.

Assim, simplificando a fórmula expansiva do binômio:

$$(a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k.$$

Aplicação — Exemplo 1

Calcule o quarto termo da expansão de

$$(x + 1)^8.$$

Temos:

$$a = x, \quad b = 1, \quad n = 8, \quad k + 1 = 4.$$

Logo,

$$k = 3.$$

Assim,

$$T_4 = T_{3+1} = \binom{8}{3} x^{8-3} 1^3 = \boxed{\binom{8}{3} x^5}.$$

Aplicação — Exemplo 2

Calcule o sexto termo da expansão de

$$(x - 5y)^{10}.$$

Temos:

$$a = x, \quad b = -5y, \quad n = 10, \quad k + 1 = 6.$$

Logo,

$$k = 5.$$

Assim,

$$\begin{aligned} T_6 &= \binom{10}{5} x^5 (-5y)^5 \\ &= \binom{10}{5} x^5 (-1)^5 (5y)^5 \\ &= \boxed{-\binom{10}{5} 5^5 x^5 y^5}. \end{aligned}$$

Calcule o termo independente de x no binômio

$$\left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right)^6.$$

O termo independente de x é aquele em que a potência de x é igual a 0.

Aplicação — Exemplo 3

Um termo $k + 1$ é

$$T_{k+1} = \binom{6}{k} (x^2)^{6-k} \left(\frac{1}{x^2}\right)^k.$$

Simplificando:

$$\begin{aligned} T_{k+1} &= \binom{6}{k} x^{12-2k} x^{-2k} \\ &= \binom{6}{k} x^{12-4k}. \end{aligned}$$

Queremos

$$x^{12-4k} = x^0.$$

Logo,

$$12 - 4k = 0 \implies k = 3.$$

Aplicação — Exemplo 3

Assim, o índice é

$$k + 1 = 3 + 1 = 4.$$

Portanto,

$$T_4 = \binom{6}{3}.$$

Como

$$\binom{6}{3} = 20,$$

o termo independente de x é

$$\boxed{20}.$$

Aplicação — Exemplo 4

Mostre que

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n.$$

Mostramos que

$$(a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k.$$

Tomando

$$a = 1, \quad b = 1,$$

temos

$$(a + b)^n = (1 + 1)^n = 2^n.$$

Por outro lado,

$$\begin{aligned}(a + b)^n &= (1 + 1)^n \\ &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} 1^{n-k} 1^k \\ &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}.\end{aligned}$$

Portanto,

$$\boxed{\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n.}$$